



Machine learning aplicado a la resolución de ecuaciones de cinemática inversa

Autor:

Ing. Pedro Ignacio Rubiolo

Director:

Dr. Luis Omar Avila (FICA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 18 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	8
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	9
11. Diagrama de Gantt	10
12. Presupuesto detallado del proyecto	12
13. Gestión de riesgos	12
14. Gestión de la calidad	14
15. Procesos de cierre	15

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	23 de mayo de 2026
4	Se completa hasta el punto 15 inclusive	31 de mayo de 2026
5	Se aplican las correcciones sugeridas sobre la revisión 4	7 de junio de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Pedro Ignacio Rubiolo que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Machine learning aplicado a la resolución de ecuaciones de cinemática inversa” y consistirá en implementar un modelo de inteligencia artificial que permita hacer una estimación del estado de actuadores necesaria para alcanzar una posición deseada en un robot flexible. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 610 horas y un costo estimado de 13.540 USD, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública en diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dr. Luis Omar Avila
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Un robot puede definirse de forma muy simplista como una máquina compuesta por actuadores y sensores, mediante los que puede interactuar con el mundo. Esta forma reduccionista permite ver uno de los desafíos que la robótica enfrenta, que es la de responder a la pregunta ¿Cómo debo configurar mis actuadores para lograr la posición deseada? La respuesta a esta pregunta es la cinemática inversa (IK).

Encontrar dicha respuesta puede resultar muy complejo cuando consideramos robots de muchos grados de libertad, aún más si extendemos la discusión a robots flexibles, que teóricamente cuentan con infinitos de ellos. Esto último motiva la idea de encontrar métodos que permitan simplificar esta tarea, lo que directamente incurre en la disminución de tiempos de desarrollo. En la figura 1 se observa el tipo de robot sobre el que se realizará el proyecto, este se compone de 4 tendones y 1 núcleo de nitinol que puede ser introducido o retraído para variar la rigidez de su cuerpo.

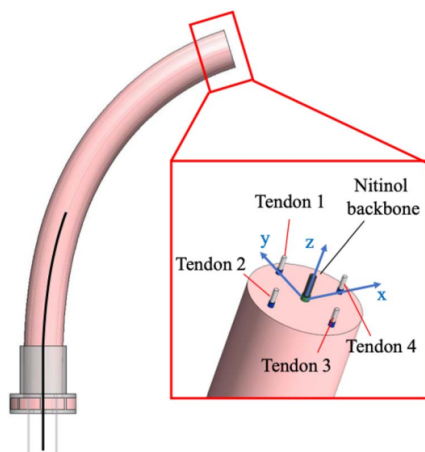


Figura 1. Robot Flexible

Con el fin de abordar esta problemática se propone evaluar la aplicación de *Machine Learning* (ML) para obtener un modelo de IK que produzca resultados aceptables en términos de precisión y tiempos de cómputo. En la figura 2 se observa el sistema propuesto, este aprenderá de un conjunto de datos que incluye tanto posiciones como estado de actuadores y luego deberá ser capaz de brindar la configuración necesaria para lograr una posición deseada.

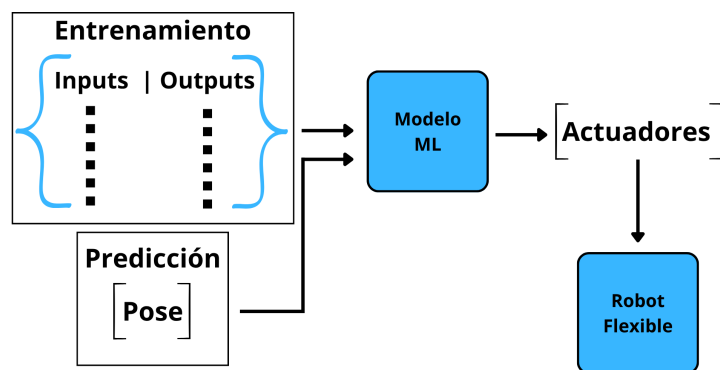


Figura 2. Diagrama en bloques

Abordar esta problemática utilizando ML es algo que se ha explorado previamente en otros trabajos. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios pero no se han encontrado aplicaciones en el tipo de morfología propuesta. Esto último brinda una oportunidad para hacer un aporte e innovar en el ámbito de la robótica.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Cristian Luciano	Robotron	CTO
Responsable	Ing. Pedro Ignacio Rubiolo	FIUBA	Alumno
Orientador	Dr. Luis Omar Avila	FICA	Director del Trabajo Final
Usuario final	Empresas de desarrollo de aplicaciones robóticas	-	-

- Orientador: el Dr. Luis Omar Avila es director del laboratorio de sistemas inteligentes de la Universidad Nacional de San Luis y será de ayuda para armar el modelo e implementarlo.
- Usuario final: las empresas que desarrollen aplicaciones afines requerirán documentación apropiada.
- Cliente: Cristian Luciano ayudará a definir las especificaciones y será útil para asistir en decisiones de diseño ligadas a la usabilidad.

3. Propósito del proyecto

Diseñar e implementar un modelo de ML capaz de predecir la configuración de actuadores necesaria para lograr una posición objetivo, haciendo uso de un conjunto de datos que recopile estados del robot, sin dejar de lado la complejidad computacional a los fines de que sea viable para operaciones en tiempo real.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Diseño, implementación y entrenamiento del modelo de ML.
- Recopilación de datos.
 - Implementación de modelo de cinemática directa.
 - Generación de datos sintéticos.
- Desarrollo de herramientas para visualizar el robot.
- Evaluación de factibilidad para uso en aplicaciones en tiempo real.

El presente proyecto no incluye:

- Validación del modelo con robot real.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datos generados a partir del modelo de cinemática directa son correctos.
- El robot no será sometido a fuerzas externas.
- La inserción de nitinol siempre será mayor al 80 % de la longitud total.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema deberá recibir una coordenada en el espacio (X,Y,Z).
- 1.2. El sistema deberá devolver una configuración de actuadores (m1, m2, m3, m4, m5).
- 1.3. El usuario deberá poder visualizar el comportamiento esperado del robot.
- 1.4. El sistema deberá indicar la certidumbre de la predicción.
- 1.5. El sistema deberá poder ser reentrenado fácilmente.
- 1.6. El sistema deberá tener una exactitud de al menos 3 mm.

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Se deberá detallar la incorporación en otros sistemas.
- 2.2. Se deberá especificar el flujo de reentrenamiento.

3. Requerimiento de *testing*:

- 3.1. Se deberá corroborar la integridad de los datos de entrenamiento.
- 3.2. Se deberá corroborar la consistencia de las APIs.

4. Requerimientos de la interfaz:

- 4.1. La interfaz deberá mostrar el estado del robot.
- 4.2. La interfaz deberá permitir ingresar el objetivo.
- 4.3. La interfaz deberá informar métricas de rendimiento del sistema.

5. Requerimientos interoperabilidad:

- 5.1. El sistema deberá tener una API web.
- 5.2. El sistema deberá tener una API Python.
- 5.3. El sistema deberá tener una API ROS2.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para el cálculo de los *story points* se consideró la complejidad, dificultad e incertidumbre con un valor numérico del 1 al 5 y aproximando la suma al número mayor más cercano en la secuencia de Fibonacci.

1. “Como usuario quiero ver el resultado que produciría la salida estimada para evaluar si se corresponde con la realidad.”
Story points: 13 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 3)
2. “Como usuario quiero reentrenar el modelo de forma rápida para iterar sobre distintos materiales o muestra.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 4)
3. “Como usuario quiero incorporar el proyecto en mi sistema existente para mantener la arquitectura preexistente.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 1, incertidumbre: 4)
4. “Como usuario quiero contar con una interfaz gráfica en la que pueda interactuar con el sistema para hacer un uso más fácil del mismo.”
Story points: 5 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 3)
5. “Como ingeniero quiero saber las métricas de desempeño del sistema para verificar el cumplimiento de los requisitos.”
Story points: 13 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 3)
6. “Como ingeniero quiero que el sistema actúe de forma segura cuando las posiciones son inalcanzables para evitar daños materiales.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 2, incertidumbre: 3)
7. “Como ingeniero quiero que se puedan reportar los errores para actuar sobre ellos.”
Story points: 5 (complejidad: 1, dificultad: 1, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Manual de usuario.
- Ejemplos de uso.
- Código fuente.
- Interfaz de usuario.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Recolección de datos (80 h).
 - 1.1. Implementación de modelo de cinemática directa (40 h).
 - 1.2. Generación de datos (20 h).
 - 1.3. Validación de datos obtenidos (20 h).
2. Desarrollo del modelo (240 h).
 - 2.1. Análisis del estado del arte (40 h).
 - 2.2. Definición del *pipeline* de entrenamiento (20 h).
 - 2.3. Implementación de alternativas (40 h).
 - 2.4. Evaluación de alternativas y selección (40 h).
 - 2.5. Entrenamiento del modelo (20 h).
 - 2.6. Optimización del modelo (40 h).
 - 2.7. Validación del modelo (40 h).
3. Desarrollo de interfaces (90 h).
 - 3.1. Desarrollo de API web (20 h).
 - 3.2. Desarrollo de API ROS2 (20 h).
 - 3.3. Desarrollo de API Python (20 h).
 - 3.4. Desarrollo de interfaz gráfica (30 h).
4. Evaluación (100 h).
 - 4.1. Evaluación de usabilidad en aplicaciones de tiempo real (20 h).
 - 4.2. Evaluación de exactitud (20 h).
 - 4.3. Evaluación de facilidad de entrenamiento (20 h).
 - 4.4. Evaluación de interfaces (20 h).
 - 4.5. Evaluación de desempeño en casos extremos (20 h).
5. Documentación del proyecto (100 h).
 - 5.1. Elaboración de manual de usuario (15 h).
 - 5.2. Documentación de código fuente (10 h).
 - 5.3. Redacción de informe de avance (30 h).
 - 5.4. Redacción de memoria final (30 h).
 - 5.5. Preparación de defensa pública (15 h).

Cantidad total de horas: 610 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Se observa en la figura 3 el diagrama de *activity on node* con las tareas definidas en la sección anterior. El camino crítico está marcado con una línea de color rojo y su duración es de 410 h. El diagrama considera la posibilidad de paralelizar las actividades de redacción a medida que se avanza con las demás.

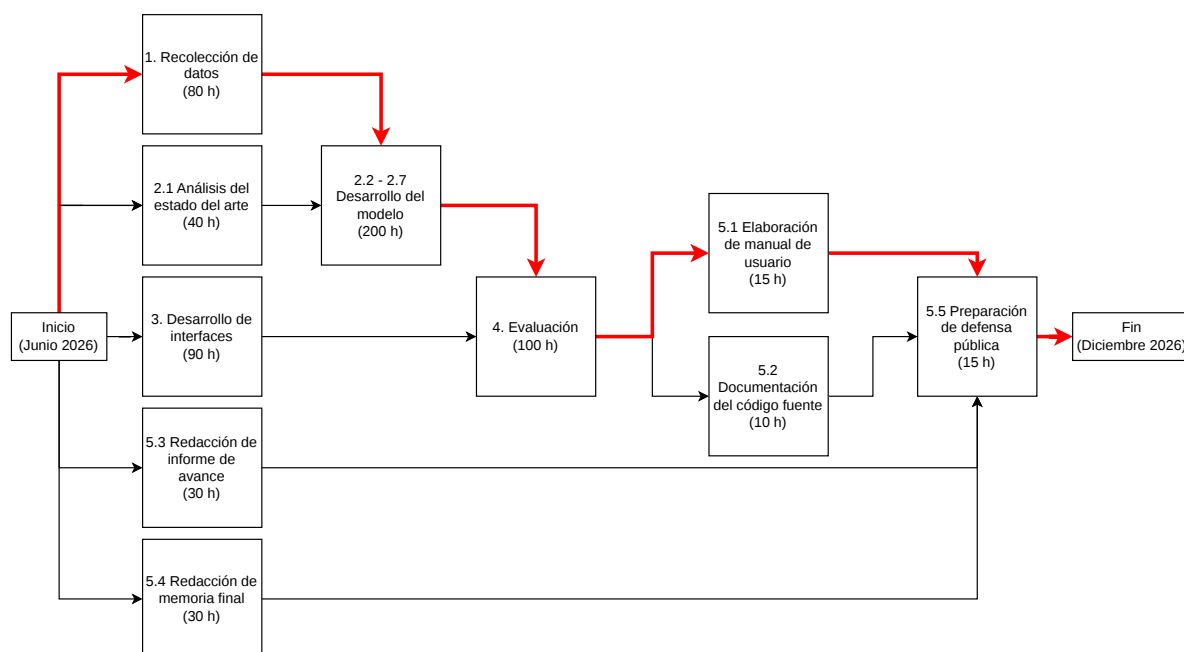


Figura 3. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 4 se observa el diagrama de Gantt del proyecto utilizando las tareas definidas en la sección 9. Este considera una dedicación semanal de 24 h y una fecha de inicio en el mes de junio.

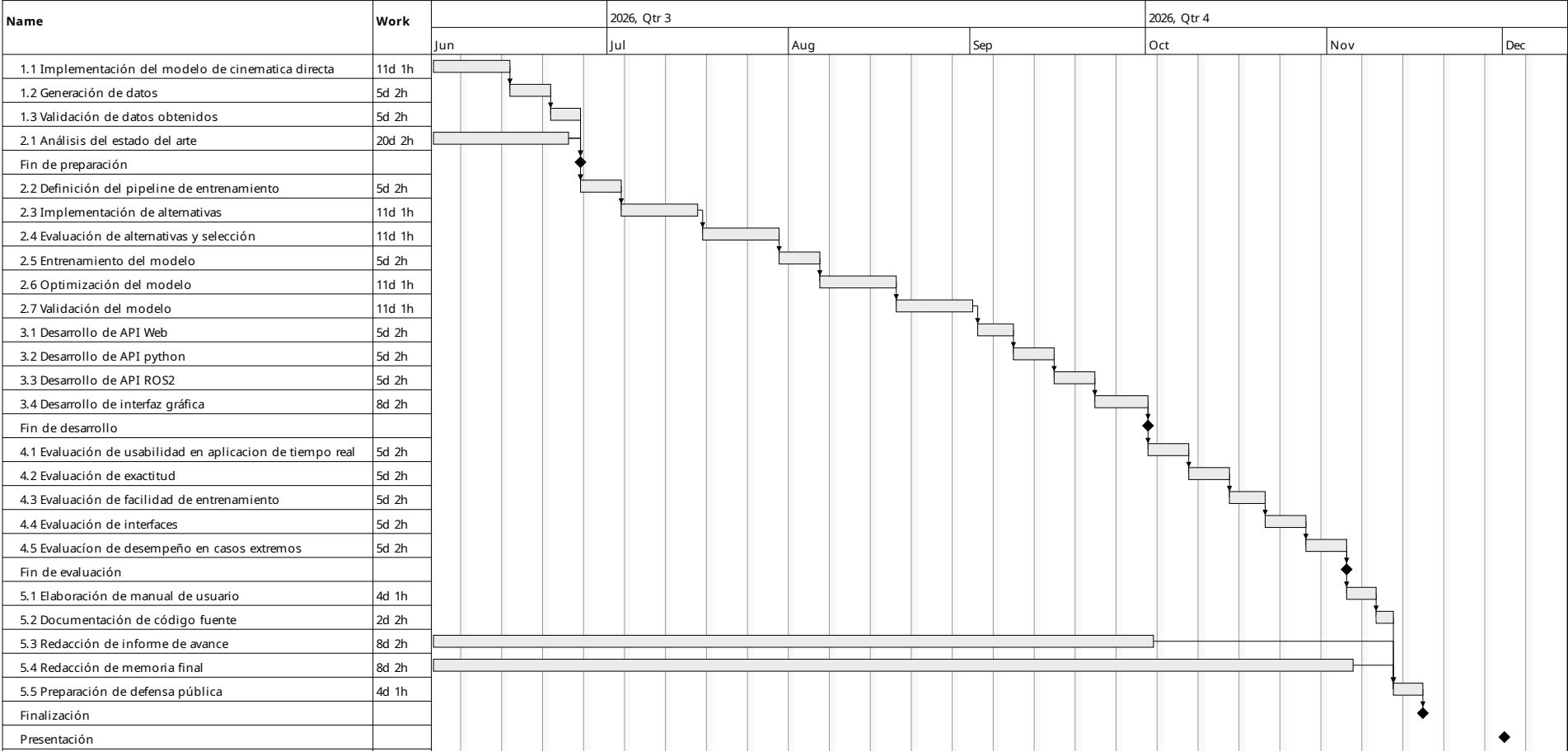


Figura 4. Diagrama de Gantt

12. Presupuesto detallado del proyecto

El presupuesto del proyecto se detalla en dólares estadounidenses. Considerando una tasa de 1.408 ARS por USD, obtenida según la cotización del Banco Nación el día 29 de mayo de 2026, el total expresado en pesos argentinos es de 19.064.320 ARS.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Servicio de ingeniería (horas)	610	20 USD	12.200 USD
SUBTOTAL			12.200 USD
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
10 % de los costos directos	-	-	1.220 USD
Suscripción mensual a Claude Pro	6	20 USD	120 USD
SUBTOTAL			1.340 USD
TOTAL			13.540 USD

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1. Implementación errónea del modelo de cinemática directa.

- Severidad (S): 8.
Debido a que el modelo dependerá completamente de la integridad de los datos generados, una falla no detectada pondrá en compromiso todo el desarrollo subsiguiente.
- Ocurrencia (O): 5.
La falta de experiencia a la hora de hacer este tipo de actividad supone una probabilidad de ocurrencia media.

Riesgo 2. Elevado tiempo de entrenamiento del modelo.

- Severidad (S): 6.
Si el modelo resulta ser muy demandante en recursos para ser entrenado, se prolongará el tiempo que inicialmente fue estipulado.
- Ocurrencia (O): 3.
Es difícil estimar su probabilidad de ocurrencia al desconocer el tipo de modelo que será utilizado. De todos modos, considerando el volumen de datos que se pretende usar, esto quizá no sea muy probable.

Riesgo 3. Mal diseño de interfaces.

- Severidad (S): 7.
Si no se logra una fácil incorporación del proyecto, su uso será limitado.

- Ocurrencia (O): 6.

Debido a que no se focaliza su implementación en un sistema ya definido, es probable que suceda.

Riesgo 4. Inusabilidad en aplicaciones de tiempo real.

- Severidad (S): 9.

Si el tiempo de procesamiento del modelo es muy elevado, perderá casi en su totalidad el propósito.

- Ocurrencia (O): 2.

Se tendrá en consideración a la hora de seleccionar alternativas, por lo que es improbable que suceda.

Riesgo 5. Fallas detectadas en etapa de evaluación.

- Severidad (S): 6.

Si al momento de realizar la evaluación general del proyecto se observan incumplimientos, se deberán modificar componentes que pueden resultar en la incompatibilidad con otros.

- Ocurrencia (O): 2.

Debido a que se puede modularizar el desarrollo, se puede tener en mente la intercompatibilidad desde un principio y prevenir su ocurrencia.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
1. Implementación errónea del modelo de cinemática directa.	8	5	40	8	2	16
2. Elevado tiempo de entrenamiento del modelo.	6	3	18			
3. Mal diseño de interfaces.	7	6	42	7	2	14
4. Inusabilidad en aplicaciones de tiempo real.	9	2	18			
5. Fallas detectadas en etapa de evaluación.	6	2	12			

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1. Se hará una evaluación de los datos obtenidos en el momento en que se están generando utilizando herramientas de visualización.

- Severidad (S*): 8.

La severidad no se ve afectada.

- Ocurrencia (O^*): 2.

Si se toma precaución en esta etapa, validando los datos obtenidos, es muy difícil que un error se propague.

Riesgo 3. Adoptar protocolos y tecnologías estandarizadas.

- Severidad (S^*): 7.

La severidad no se ve afectada.

- Ocurrencia (O^*): 2.

Al forzar la selección de interfaces estándar es muy probable que la implementación pase a ser una tarea trivial.

14. Gestión de la calidad

En esta sección se presentan los requisitos más relevantes junto a sus acciones de verificación y validación.

- Req 1.1. El sistema deberá recibir una coordenada en el espacio (X,Y,Z).
 - Verificación: se incluirán pruebas unitarias que verifiquen que el sistema solo es capaz de recibir datos de la forma deseada y que responda de forma controlada cuando no.
 - Validación: se realizarán pruebas de usuario donde un operador introducirá coordenadas a través de la interfaz para confirmar que el sistema acepta la orden.
- Req 1.2. El sistema deberá devolver una configuración de actuadores (m1, m2, m3, m4, m5).
 - Verificación: se incluirán pruebas unitarias que verifiquen que el sistema produce datos de la forma deseada, tanto en casos de posiciones válidas como inválidas.
 - Validación: se realizarán pruebas de usuario en que un operador introducirá coordenadas a través de la interfaz para confirmar que se produce la salida esperada.
- Req 1.4. El sistema deberá indicar la certidumbre de la predicción.
 - Verificación: se implementarán pruebas unitarias para verificar que el algoritmo nunca arroja valores de certidumbre fuera del rango entre 0 y 1.
 - Validación: se realizarán pruebas de usuario en que un operador introducirá coordenadas a través de la interfaz para confirmar que se recibe la certidumbre de la salida obtenida.
- Req 1.5. El sistema deberá poder ser re entrenado fácilmente.
 - Verificación: se definirá claramente el *pipeline* de entrenamiento y se automatizará mediante *scripts* para verificar que el modelo responde sin errores al recibir nuevos conjuntos de datos.
 - Validación: se solicitará que un colega entrene el modelo con un conjunto de datos propio para luego evaluar su experiencia en el proceso.
- Req 1.6. El sistema deberá tener una exactitud de al menos 3 mm.

- Verificación: se verificarán las predicciones con un conjunto de datos no observados por el modelo, utilizando como métrica al error medio cuadrático.
- Validación: se contrastarán salidas producidas por el sistema con el modelo de cinemática directa para evaluar su grado de exactitud.
- Req 3.1. Se deberá corroborar la integridad de los datos de entrenamiento.
 - Verificación: se realizará un análisis exploratorio de datos para identificar posibles errores.
 - Validación: se presentará un tablero con gráficos que permitan detectar errores de manera visual.
- Req 4.1. La interfaz deberá mostrar el estado del robot.
 - Verificación: se medirá la latencia desde que se emite un cambio de estado en el robot hasta que este se muestra en la interfaz, verificando que este se mantenga por debajo de los 300 ms.
 - Validación: se solicitará a un usuario que interactué con la interfaz y evalúe si esta representa al robot de manera satisfactoria.
- Req 5.1. El sistema deberá tener una API web.
 - Verificación: se realizarán pruebas unitarias a los distintos *endpoints* de la API para verificar su correctitud.
 - Validación: se solicitará a un colega que implemente el sistema a través de la API web, utilizando solo como referencia la documentación.
- Req 5.2. El sistema deberá tener una API Python.
 - Verificación: se estructurará el paquete según lo establecido en las normas PEP. Además se incluirán pruebas unitarias para verificar la correcta implementación.
 - Validación: se solicitará a un colega que implemente el sistema a través de la API de Python, utilizando solo como referencia la documentación.
- Req 5.3. El sistema deberá tener una API ROS2.
 - Verificación: se estructurará el paquete según el estándar de ROS2. Además se incluirán pruebas unitarias para verificar la correcta implementación.
 - Validación: se solicitará a un colega que implemente el sistema a través de la API de ROS2, utilizando solo como referencia la documentación.

15. Procesos de cierre

- Revisión del plan de proyecto original.

Esta tarea será llevada a cabo por el alumno y consistirá en evaluar el cronograma y la duración de tareas detalladas en el plan de proyecto, considerando su grado de similitud con la realidad. Por otro lado, se presentará una planilla donde se muestre el grado de cumplimiento de los requerimientos propuestos.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles.

Esta tarea será llevada a cabo por el alumno y detallará todas las alternativas implementadas a la hora de seleccionar el modelo final. Deberá registrar cada una junto a los motivos por los que se aceptó o descartó.

- Acto de agradecimiento.

Esta tarea será llevada a cabo por el alumno y tendrá lugar en el cierre de la defensa pública. Se reconocerán los aportes de cada colaborador y se les agradecerá por ello. No incurrirá en ningún gasto adicional.